

希腊字母

大写	小写	英文拼写	中文读音（近似）	常见用途/例子
A	α	Alpha	阿尔法	角度、系数、Alpha通道（图像）
B	β	Beta	贝塔	Beta测试、Beta衰变（物理）
Γ	γ	Gamma	伽马	Gamma射线、Gamma函数
Δ	δ	Delta	德尔塔	Delta变体（病毒）、变化量
E	ε	Epsilon	艾普西隆	数学中极小量
Z	ζ	Zeta	泽塔	Zeta函数（数学）
H	η	Eta	伊塔	效率（工程中常用η）
Θ	θ	Theta	西塔	角度、Theta函数
I	ι	Iota	约塔	极小量（not one iota）
K	κ	Kappa	卡帕	Kappa曲线、Kappa系数
Λ	λ	Lambda	拉姆达	波长（λ）、Lambda表达式（编程）
M	μ	Mu	缪	微（百万分之一，μ）、摩擦系数
N	ν	Nu	纽	频率（ν，物理学）
Ξ	ξ	Xi	克西	Xi函数（数学）
O	ο	Omicron	奥密克戎	新冠病毒Omicron变异株
Π	π	Pi	派	圆周率π、Pi键（化学）
P	ρ	Rho	柔	密度（ρ）、Rho激酶
Σ	σ	Sigma	西格玛	求和符号Σ、标准差σ
T	τ	Tau	陶	时间常数τ、Tau蛋白（生物）
Υ	υ	Upsilon	宇普西隆	Upsilon介子（物理）
Φ	φ	Phi	斐	黄金比例φ、Phi函数
X	χ	Chi	希	Chi平方检验（统计）
Ψ	ψ	Psi	普西	波函数ψ（量子力学）
Ω	ω	Omega	欧米伽	欧姆（Ω）、角速度ω

simple ebnf defination

```
<sentence> ::= <simple_sentence>
              | <compound_sentence>
              | <complex_sentence>

(* ----- *)
<simple_sentence> ::= [<adjunct> [","]] <independent_clause> [<adjunct>]
<compound_sentence> ::= <simple_sentence> <conjunction> <simple_sentence>
<complex_sentence> ::= <dependent_clause> ", " <independent_clause>
                      | <independent_clause> <dependent_clause>

(* ----- *)

<adjunct> ::= <adverb> | <prepositional_phrase>

<independent_clause> ::= <declarative>
                        | <interrogative>
                        | <imperative>
                        | <exclamative>
<dependent_clause> ::= <adverbial_clause>
                      | <relative_clause>
                      | <nominal_clause>

<conjunction> ::= "and" | "but" | "or"
                | "so" | "yet" | "for"
                | "nor" | "because" | ...

(* ----- *)

<adverb> ::= "quickly" | "silently" | ...
<prepositional_phrase> ::= <preposition> <noun_phrase>

<declarative> ::= <noun_composition> <verb_phrase> "."
<interrogative> ::= <polar_question> | <wh_question>
<imperative> ::= <verb_phrase> "!"
<exclamative> ::= <what_exclam>
                 | <how_exclam>
                 | <so_such_exclam>
                 | <wh_exclam>

<adverbial_clause> ::= <subordinator> <declarative>
<relative_clause> ::= <relative_pronoun> <noun_phrase> <verb_phrase>
<nominal_clause> ::= "that" <noun_composition> <verb_phrase>
                   | <wh_phrase> <noun_composition> <verb_phrase>

(* ----- *)

<preposition> ::= "in" | "on" | "at" | ...
<noun_phrase> ::= [<determiner>] [<adjective_phrase>] <noun> [<complement>] [<adjunct>]
                [<post_modifier>]

<noun_composition> ::= <noun_phrase> | <nominal_clause>
<verb_phrase> ::= <past_verb_phrase> | <present_verb_phrase> | <future_verb_phrase>

<polar_question> ::= <aux_verb> <noun_composition> <verb_phrase> "?"
<wh_question> ::= <wh_phrase> <aux_verb> <noun_composition> <verb_phrase> "?"
                | <wh_phrase> <verb_phrase> "?"

<what_exclam> ::= "What" <noun_phrase> [<noun_composition> <verb_phrase>] "!"
```

```
<how_exclam> ::= "How" <adjective_phrase> [<noun_composition> <verb_phrase>] "!"
<so_such_exclam> ::= "So" <adjective_phrase> [<noun_composition> <verb_phrase> "!"
<wh_exclam> ::= <wh_phrase> <noun_composition> <verb_phrase> "!"

<subordinator> ::= <time_subordinator>
                  | <cause_subordinator>
                  | <condition_subordinator>

<relative_pronoun> ::= "who" | "which" | ...
<wh_phrase> ::= "What" | "Who" | "Where" | "When" | "Why" | "How"
               | "How many" | "How much" | "How often" | "How long" | ...
(* ----- *)
<determiner> ::= "the" | "a" | "an"
               | "this" | "that" | "these" | "those"
               | "my" | "your" | "his" | "her" | ...
<adjective_phrase> ::= <adjective> | <adjective_phrase> <adjective>
<noun> ::= "cat" | "dog" | "man" | "woman" | ...

<complement> ::= <noun_phrase> | <adjective_phrase>

<post_modifier> ::= <prepositional_phrase> | <relative_clause> | <non_predicate_phrase>

<past_verb_phrase> ::= <past_verb> [<noun_composition>]
                    [<non_predicate_phrase>] [<prepositional_phrase>]
<present_verb_phrase> ::= <present_verb> [<noun_composition>]
                        [<non_predicate_phrase>] [<prepositional_phrase>]
<future_verb_phrase> ::= <future_verb> <present_verb_phrase>

<aux_verb> ::= "do" | "does" | "did"
              | "has" | "have" | "had"
              | ...
<time_subordinator> ::= "when" | "while" | "before" | "after" | "since" | "until" | ...
<cause_subordinator> ::= "because" | "since" | "as" | "so that" | "in order that" | ...
<condition_subordinator> ::= "if" | "unless" | "provided that" | "in case" | ...

(* ----- *)
<non_predicate_phrase> ::= (<infinitive> | <gerund> | <participle> ) <noun_composition>

<adjective> ::= "big" | "small" | "beautiful" | ...
<past_verb> ::= "saw" | "ate" | "went" | ...
<present_verb> ::= "see" | "eat" | ...
<future_verb> ::= "will" | "be going to" | ...

(* ----- *)
<infinitive> ::= "to do" | "to go" | ...
<gerund> ::= "doing" | "going" | ...
<participle> ::= "done" | "gone" | ...
```

语感

< action >::=< sentence >

sentence可以终止，action收敛为终止符

关注动作，自然可以展开出发出者，动作描述，接受者

元音

	开(长)	闭(短)
	元辅e、辅元	辅元辅、元辅
a	/eɪ/	/æ/
e	/iː/	/ɛ/
i	/aɪ/	/ɪ/
o	/oʊ/	/ɒ/
u	/juː/	/ʌ/

注:变形表说明

- 词的变化 ⇒ 变化类型
- 变化类型 ⇏ 具体变化

复数

元+y	+s
辅+y	变y为i,+es
无生命-o结尾	+s
有生命-o结尾	+es
-s,-x,-ch,-sh结尾	+es
一般	+s
-f,-fe	变f,fe为v,+es
不规则	单复同形 , 变内元音

比较级最高级

单元音及少数双元音词		
一般	+er	+est
辅结尾且闭读重音节	双写辅+er	双写辅+est
元+y	+er	+est
辅+y	变y为i,+er	变y为i,+est
-e结尾	+r	+st
含不规则	—	—

多元音词	more +	most +

形容词副词:

形容词	
一般	+ly
元+y	+ly
元+e	去e+ly
辅+y	变y为i+ly
-ble	变e为y
-ic	+ally

动词

动词确定方法: 主被、单复、时态
主 语⇒主动被动单数复数
情 景⇒时态

- 现在

原形	
一般	+ing
辅结尾且闭读重音节	双写辅+ing
-e结尾	去e+ing
-ie结尾	变ie为y+ing

- 过去式

原形	
一般	+ed
辅结尾且闭读重音节	双写辅+ed
元+y	+ed
辅+y	变y为i,+ed
-e结尾	+d
含不规则	—

- 过去分词

一般同过去式
含不规则

所有格

's 所有格
of 所有格
of + ... + 's 双重所有格

独立主格

非谓语带逻辑主语

冠词

- the :定
- a/an :(可数)不定
- 零冠词 :(不可数及复数)不定

形式it

- 作成分的形式
 - 强调句
- It is/was ... who/that ...
特点:去除装饰后成分完整

双宾、宾补

- v. n1 n2
n1 be n2能表状态则宾补,否则双宾

双宾、同位语

- n1 n2
n1与n2相同则同位语,否则双宾

to do\doing\did\done

- to do
 - 不定、目的、结果
- doing
 - 确定、非目的、持续
- did
 - 过去
- done
 - (am,is,are,was,were+)被动、(have,has,had+)完成

虚拟语气

时态推一个过去

	主句	从句
虚拟过去	wscm + have done	had done
虚拟现在	wscm + do	did,(be用were)
虚拟将来	wscm + do	did/were to do/should do

- 含蓄虚拟从句:without,but for,otherwise,or
- 从句表下列意思用虚拟:
- (inist)
 - (order,command)
 - (require,demand,request)
 - (suggest,advise,propose,recommend)

定从

关系代词: (who,whom,which,that,whose,as)

关系副词: (when,where,why)

- 只用which:

非限定从

介词连用作关系副词

- 只用that:

先行词： 是不定代词(all,few,little,much,something...)、
是序数词最高级,或被序数词最高级修饰、
被(all,the only,the very,the right...)修饰、
有人又有物

名从

连接词:连词代词副词

- whether\if

同从,表从,or not,介词后,用whether

if主从只能句末，前面得有it形式

- that\what

that无意义， what有实际含义。

反义疑问:

前肯后否， 前否后肯

省略

- be省略

主和从主语一致， 省be

- to do省略

to do中do前文提及,省do

使役感观动词后宾补,省to
前有do， but+to do中,省to

倒装

- 完全倒装

句首副介且名词主语时

- 部分倒装

NOS

N: 句首:否定词或否定短语

O: 句首:only+ 状语

S: so/such...that(so+助\be\情+主语,such+a/an+n.+助\be\情+主语)

前置强调

- 感叹句

what强调n.
how强调adj.,adv.

- as/though

形名动副+as/though+主+谓

Written by Vito Devlin 🎉
condexpr01@outlook.com